CLASIFICADO

Backend Engineering Program

Proyecto Chimera

"Habéis sido seleccionados para participar en un proyecto confidencial."

🧬 DIVISIÓN CHIMERA

Comunicado Interno

Nuestra organización está desarrollando una infraestructura digital avanzada.
Necesitamos ingenieros capaces de construir:

- APIs profesionales
- sistemas backend escalables
- infraestructuras seguras

🎯 *Misión: desarrollar el backend del Proyecto Chimera como ingenieros junior.*

FUNDAMENTOS

¿Qué es el Backend?

El backend funciona detrás de las aplicaciones. Gestiona:

- Datos
- Lógica de negocio
- Seguridad
- Comunicación con clientes

Ejemplos reales

App	Backend hace
Netflix	Catálogo y usuarios
Spotify	Canciones y playlists
Amazon	Pedidos y pagos

📌 *Sin backend, las aplicaciones modernas no pueden funcionar.*

OBJETIVO

Objetivo del Curso

Construir un backend profesional completo durante el Proyecto Chimera.

APIs REST

Diseño y consumo

Bases de datos

SQL y PostgreSQL

Arquitectura

MVC y capas

Autenticación

JWT y seguridad

Testing

Pruebas de endpoints

Deploy

Docker y producción

STACK TÉCNICO

Tecnologías del Proyecto

Node.js

Runtime backend

Express

Framework HTTP

PostgreSQL

Base de datos

Docker

Infraestructura

HTTP / JSON / REST

Comunicación

Claude Code / Codex

IA asistida

ARQUITECTURA

Arquitectura Profesional

Un backend real no es un solo archivo. Cada capa tiene una responsabilidad clara.

```
src/
  controllers/
  services/
  repositories/
  models/
  routes/
```

Controllers	Reciben peticiones HTTP
Services	Lógica de negocio
Repositories	Acceso a datos
Models	Estructura de datos
Routes	Mapeo de endpoints

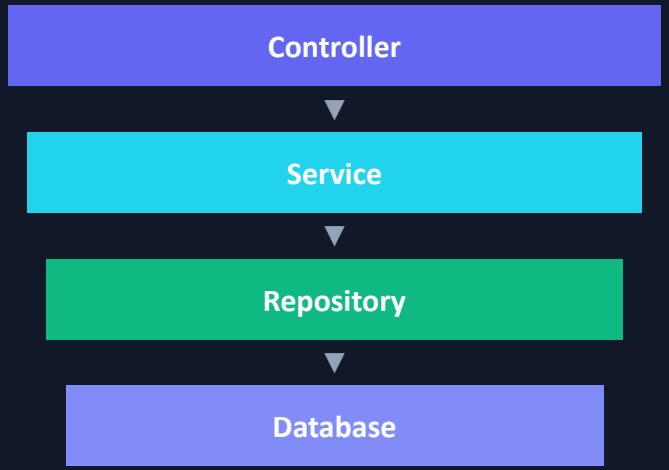
Patrones de Diseño

MVC

Model–View–Controller

Model	Datos y estructura
Controller	Lógica de entrada
View	Respuesta (JSON)

Arquitectura por Capas



MÓDULOS 1–3

Plan de Formación (I)

Módulo 01

Arquitectura Backend

- cliente-servidor
- arquitectura web
- APIs

Módulo 02

HTTP

- protocolo HTTP
- métodos
- códigos de estado
- JSON

Módulo 03

APIs REST

- diseño de endpoints
- CRUD
- rutas
- controladores

MÓDULOS 4–6

Plan de Formación (II)

Módulo 04

Bases de Datos

- PostgreSQL
- relaciones
- persistencia de datos

Módulo 05

Arquitectura Software

- MVC
- arquitectura por capas
- repository pattern
- DTO

Módulo 06

Seguridad

- autenticación
- login
- JWT
- roles

Plan de Formación (III)

Módulo 07

Testing

- tests de API
- pruebas de endpoints

Módulo 08

DevOps

- variables de entorno
- Docker
- despliegue del backend

Ingeniería de Software con IA

Los ingenieros modernos usan asistentes de desarrollo para ser más productivos.

Herramientas que usaremos:

🤖 **Claude Code**

💻 **Codex CLI**

Estas herramientas ayudan a:

- Generar código
- Analizar errores
- Refactorizar proyectos
- Documentar software

🤖 AGENTES IA

Agentes de Desarrollo

Las herramientas modernas permiten crear agentes especializados que automatizan partes del desarrollo.

🔄

Refactorización

Mejora automática del código existente

🐞

Debugging

Análisis y corrección de errores

📝

Documentación

Generación automática de docs

🧪

Testing

Creación automática de pruebas

🤖 SKILLS IA

Skills y Automatización

Los agentes pueden tener skills específicas para tareas concretas del desarrollo.

🔧 Code Review

Revisión automática de calidad de código

🧪 Generación de Tests

Crea suites de pruebas automáticamente

📄 Documentación

Genera docs y comentarios al instante

🏗️ Análisis de Arquitectura

Evalúa y sugiere mejoras estructurales

🤖 AUTOMATIZACIÓN

Hooks y Comandos

Automatización basada en eventos del desarrollo

Cuando ocurre	Acción automática
Guardas un archivo	Revisión de código
Creas un endpoint	Generación de documentación
Añades una función	Generación de tests

Ejemplo de comando:

```
codex explain auth.js
```

PROYECTO FINAL

Proyecto Chimera

Durante el curso construiréis un backend completo siguiendo arquitectura profesional:

- Gestión de Usuarios
- Autenticación JWT
- Base de Datos PostgreSQL
- API REST Completa
- Documentación
- Deploy con Docker

GAMIFICACIÓN

Sistema de Progresión

01 🥇 Backend Recruit

02 🥇 API Engineer

03 🥇 Data Engineer

04 🥇 Security Specialist

05 🥇 Chimera Architect

ENTREGA FINAL

Misión Final

- ✔ API REST funcional
- ✔ Base de datos
- ✔ Autenticación JWT
- ✔ Arquitectura profesional
- ✔ Documentación
- ✔ Deploy

Backend completo del Proyecto Chimera listo para producción

"El backend es el corazón de cualquier sistema digital.
Quien domina el backend puede construir cualquier cosa."

— Director del Proyecto

🚀 **Bienvenidos al Proyecto Chimera**